

Calcolo delle probabilità e statistica - 20 aprile 2025
Tempo massimo: 2,5 ore

1. Si considerino due variabili aleatorie congiuntamente Gaussiane, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e $Y \sim \mathcal{N}(1, 1)$ con coefficiente di correlazione $\rho = 0.5$. Si forma la variabile aleatoria:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{se } X + Y > t \\ 0 & \text{se } X + Y < t \end{cases}$$

Determinare, in funzione di t e ρ :

- a la pmf di Z ;
 - b La media e la varianza di Z ;
 - c Il valore di t per cui la varianza di Z vale $1/4$.
- 2.** Si hanno una coppia di dadi, uno rosso e l'altro blu. Il dado rosso è truccato e il suo risultato vale 6 con probabilità u (gli altri valori sono equiprobabili), mentre il blu è onesto. L'esperimento in questione consiste nel lanciare i due dadi fino a quando il risultato del lancio (cioè la somma dei valori indicati dalle facce dei due dadi) non è almeno 11. Detto N il numero di lanci effettuati, determinare:

- a La pmf di N ;
 - b Media e varianza di N ;
 - c Il valore di u per il quale la media di N vale 6.
- N. B.* Può essere utile il risultato: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2} + \frac{2q}{(1-q)^3}$, per $q < 1$.

3. Si consideri la funzione:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x+1} & x \leq -1 \\ \frac{1}{2} & -1 \leq x \leq 2 \\ \left[1 - \frac{1}{2}e^{-(x-2)^2}\right] & x \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

- a Schizzare l'andamento della funzione e verificare che essa è una possibile CDF di una variabile aleatoria continua X , determinandone l'alfabeto;
- b Determinare la pdf e calcolare $\Pr\{X > 0\}$;
- c Determinare $\Pr\{X > 3 | X > -2\}$.

4. Si consideri una coppia di dadi, indistinguibili per aspetto e peso, uno onesto e l'altro truccato in modo che il 6 esca con probabilità $1/2$. I due dadi si trovano in un'urna e l'esperimento condotto consiste nell'estrarre un dado a caso e lanciarlo: se il risultato è 6, si prende l'altro dado e lo si lancia di nuovo, altrimenti si usa lo stesso dado per il secondo lancio. Detto X_1 il risultato del primo lancio e X_2 il risultato del secondo, calcolare:

- a $\Pr\{X_1 + X_2 = 11\}$;
- b La probabilità che il primo lancio avvenga con un dado onesto sapendo che $X_1 + X_2 = 11$;
- c La probabilità che il primo lancio avvenga con un dado onesto sapendo che $X_1 + X_2 = 12$.